



Universitas Bengkulu

KRIPTOGRAFI

Present by: Naila Merita Putri

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam hal pertukaran data melalui media digital seperti internet, aplikasi pesan, dan sistem online lainnya. Hampir seluruh aktivitas manusia saat ini melibatkan pengiriman dan penerimaan data.

Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko, seperti:

- Penyadapan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
- Pencurian informasi penting seperti password dan data pribadi
- Manipulasi data yang dapat merugikan pengguna

Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk melindungi data agar tetap aman, yaitu dengan menggunakan kriptografi.

LANDASAN TEORI

Kriptografi merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah bentuk asli data menjadi bentuk lain yang tidak dapat dipahami tanpa kunci tertentu.

Secara etimologi, kriptografi berasal dari bahasa Yunani:

- Crypto yang berarti rahasia
- Graphy yang berarti tulisan

Tujuan utama kriptografi:

- Menjaga kerahasiaan data (confidentiality)
- Menjaga keutuhan data (integrity)
- Menjamin keaslian data (authentication)

Contoh penerapan kriptografi:

- Aplikasi pesan seperti WhatsApp
- Transaksi perbankan digital
- Sistem login dan password

CAESAR CIPHER

Caesar Cipher merupakan salah satu metode kriptografi klasik yang sangat sederhana. Metode ini pertama kali digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan pesan militer.

Cara kerja Caesar Cipher adalah:

- Setiap huruf dalam teks digeser berdasarkan nilai kunci tertentu
- Pergeseran dilakukan secara berurutan dalam alfabet

Contoh:

Jika kunci = 3

- A menjadi D
- B menjadi E
- C menjadi F

Metode ini mudah dipahami sehingga cocok digunakan untuk pembelajaran dasar kriptografi.

PROSES ENKRIPSI

Enkripsi adalah proses mengubah teks asli (plaintext) menjadi teks rahasia (ciphertext).

Proses ini bertujuan untuk menyembunyikan isi pesan agar tidak dapat dibaca oleh pihak lain.

Contoh penggunaan Caesar Cipher:

Plaintext: NAILA

Kunci: 3

Proses:

- $N \rightarrow Q$
- $A \rightarrow D$
- $I \rightarrow L$
- $L \rightarrow O$
- $A \rightarrow D$

Hasil enkripsi: QDLOD

Contoh ini menunjukkan bagaimana setiap huruf mengalami pergeseran sesuai dengan kunci.

Program membaca teks yang dimasukkan oleh pengguna dan Setiap karakter diperiksa apakah merupakan huruf atau bukan

Jika huruf, maka akan digeser sesuai nilai kunci Jika bukan huruf (spasi/tanda baca), tidak diubah

Hasil akhir berupa ciphertext

KODE PYTHON

3

1

```
def enkripsi(teks, key):  
    hasil = ""  
    for huruf in teks:  
        if huruf.isalpha():  
            if huruf.islower():  
                hasil += chr((ord(huruf) - 97 + key) % 26 + 97)  
            else:  
                hasil += chr((ord(huruf) - 65 + key) % 26 + 65)  
        else:  
            hasil += huruf  
    return hasil
```

Penjelasan Fungsi Enkripsi

- Fungsi enkripsi(teks, key) digunakan untuk mengubah teks asli menjadi teks rahasia. Proses ini merupakan langkah awal dalam menjaga keamanan data.
- Program bekerja dengan membaca setiap huruf dalam teks satu per satu, kemudian mengecek apakah karakter tersebut merupakan huruf atau bukan. Jika karakter adalah huruf, maka program akan mengecek apakah huruf tersebut huruf kecil atau huruf besar.
- Selanjutnya, huruf akan digeser ke arah maju sesuai dengan nilai kunci (key), dengan cara mengubah huruf menjadi angka, menambahkan nilai kunci, lalu mengembalikannya menjadi huruf kembali.
- Jika karakter bukan huruf, seperti spasi atau tanda baca, maka karakter tersebut tidak akan diubah. Hasil akhirnya adalah teks yang telah berubah menjadi bentuk rahasia.

PROSES DEKRIPSI

Dekripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plaintext.

Proses ini hanya dapat dilakukan jika kunci yang digunakan sesuai.

1

Program membaca teks rahasia dan Memeriksa setiap karakter

2

Huruf digeser mundur sesuai nilai kunci dan Karakter selain huruf tidak diubah

3

Menghasilkan kembali teks asli

KODE PYTHON

3

2

```
def dekripsi(teks, key):  
    hasil = ""  
    for huruf in teks:  
        if huruf.isalpha():  
            if huruf.islower():  
                hasil += chr((ord(huruf) - 97 - key) % 26 + 97)  
            else:  
                hasil += chr((ord(huruf) - 65 - key) % 26 + 65)  
        else:  
            hasil += huruf  
    return hasil
```

Penjelasan Fungsi Dekripsi

- Fungsi dekripsi(teks, key) digunakan untuk mengubah teks rahasia kembali menjadi teks asli. Proses ini merupakan kebalikan dari enkripsi.
- Program bekerja dengan membaca setiap huruf dalam teks satu per satu, kemudian mengecek apakah karakter tersebut merupakan huruf atau bukan. Jika karakter adalah huruf, maka program akan mengecek apakah huruf tersebut huruf kecil atau huruf besar.
- Selanjutnya, huruf akan digeser ke arah berlawanan (mundur) sesuai dengan nilai kunci (key), dengan cara mengubah huruf menjadi angka, mengurangi nilai kunci, lalu mengembalikannya menjadi huruf kembali.
- Jika karakter bukan huruf, seperti spasi atau tanda baca, maka karakter tersebut tidak akan diubah. Hasil akhirnya adalah teks yang kembali ke bentuk semula.

ALUR PROGRAM

3

3

```
print("=== PROGRAM KRIPTOGRAFI ===")
print("1. Enkripsi (Pengirim)")
print("2. Dekripsi (Penerima)")

pilih = input("Pilih menu (1/2): ")

teks = input("Masukkan teks: ")
key = int(input("Masukkan key: "))

if pilih == "1":
    print("\nHasil Enkripsi:", enkripsi(teks, key))
elif pilih == "2":
    print("\nHasil Dekripsi:", dekripsi(teks, key))
else:
    print("Pilihan tidak valid!")
```

Bagian ini merupakan tampilan utama program yang berfungsi untuk :

- berinteraksi dengan pengguna. Program akan menampilkan pilihan menu, yaitu enkripsi sebagai pengirim dan dekripsi sebagai penerima.
- Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan pilihan menu, teks yang akan diproses, serta nilai kunci (key). Setelah itu, program akan mengecek pilihan yang dimasukkan oleh pengguna.
- Jika pengguna memilih menu 1, maka program akan menjalankan fungsi enkripsi untuk mengubah teks menjadi teks rahasia. Jika pengguna memilih menu 2, maka program akan menjalankan fungsi dekripsi untuk mengembalikan teks rahasia menjadi teks asli.
- Namun, jika pilihan yang dimasukkan tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid.
- Alur: Input → Proses → Output

HASIL

```
• PS C:\Users\user\Cisco Packet Tracer 8.2.1\saves\kriptografi> python kriptografi.py
=== PROGRAM KRIPTOGRAFI ===
1. Enkripsi (Pengirim)
2. Dekripsi (Penerima)
Pilih menu (1/2): 1
Masukkan teks: Naila Kriptografi
Masukkan key: 3
```

```
Hasil Enkripsi: Qdlod Nulswrjudil
PS C:\Users\user\Cisco Packet Tracer 8.2.1\saves\kriptografi> python kriptografi.py
=== PROGRAM KRIPTOGRAFI ===
1. Enkripsi (Pengirim)
2. Dekripsi (Penerima)
Pilih menu (1/2): 2
Masukkan teks: Qdlod Nulswrjudil
Masukkan key: 3

Hasil Dekripsi: Naila Kriptografi
PS C:\Users\user\Cisco Packet Tracer 8.2.1\saves\kriptografi> █
```

Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan baik.

- Pada saat dilakukan enkripsi, teks “Naila Kriptografi” dengan kunci 3 berubah menjadi “Qdlod Nulswrjudil”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap huruf berhasil digeser sesuai dengan nilai kunci yang diberikan.
- Selanjutnya, pada proses dekripsi, teks “Qdlod Nulswrjudil” dengan kunci yang sama berhasil dikembalikan menjadi “Naila Kriptografi”. Hal ini membuktikan bahwa program dapat mengembalikan teks ke bentuk semula dengan benar.
- Namun, ketika dilakukan dekripsi dengan kunci yang berbeda, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan teks asli. Hal ini menunjukkan bahwa kunci memiliki peran penting dalam proses kriptografi.

KESIMPULAN

Kesimpulannya ini adalah:

- **Kriptografi sangat penting dalam menjaga keamanan data**
- **Caesar Cipher merupakan metode sederhana dalam kriptografi**
- **Program berhasil melakukan enkripsi dan dekripsi**
- **Kunci memiliki peran penting dalam proses pengamanan data**



THANK YOU